МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения

Программная инженерия

Технология программирования

CASE (Computer Aided Software/System Engineering)

Термин Программная инженерия (software engineering)

- появился впервые в октябре 1968 г. на конференции подкомитета НАТО по науке и технике. На конференции рассматривались проблемы проектирования, разработки, распространения и поддержки ПО.
- Термин «**программная инженерия**» прозвучал как некоторая дисциплина, которую надо создавать и которой надо руководствоваться при решении перечисленных проблем
- **Программная инженерия** (или **технология промышленного программирования** – так называлась в России) возникла и развивалась под давлением роста стоимости создаваемого ПО.

Главная цель программной инженерии – сокращение стоимости и сроков разработки программ

«Программная инженерия» (software engineering)

Потребности

(в конце 70-х гг. XX в):

- Контролировать процесс разработки ИС,
- Прогнозировать и гарантировать стоимость разработки,
- Соблюдения сроков разработки
- Гарантировать качество результатов

Необходим переход от кустарных к индустриальным способам создания ИС.

Появилась совокупность инженерных методов и средств создания ИС, объединенных общим названием ***«программная инженерия» (software engineering)***.

Определение программной инженерии

IEEE Computer Society* определяет программную инженерию как

«применение систематизированного, дисциплинированного и оцениваемого по количественным параметрам подхода к разработке, функционированию и сопровождению программного обеспечения, то есть применение инженерного подхода к созданию ПО».

** - IEEE Computer Society - ведущая организация в области компьютерных наук, крупнейшее профессиональное сообщество, объединяющее более 100 тыс. специалистов, работающих в области компьютерных наук и технологий.*

Программная инженерия - дисциплина разработки ПО

Возникновение программной инженерии как дисциплины разработки ПО определено многими **факторами**, среди которых самыми важными являются следующие:

- *накопление в области создания ПО значительного объема разнородных знаний,*
- *появление новых методов проектирования и разработки ПО;*
- *совершенствование методов обнаружения ошибок в ПО;*
- *эффективная организация работы коллективов разработчиков ПО.*

Предпосылки возникновения

- Повторное использование кода →

модульное программирование

- Рост сложности программ →

структурное программирование

- Модификация программ →

объектно-ориентированное программирование

Проблемы создания качественных компьютерных приложений

- ПО не использует потенциальные возможности аппаратуры;

- умение строить новые программы отстает от требований к программам;

- низкое качество разработки программ.



Ключ к решению этих проблем

- грамотная организация процесса создания ПО;

- реализация *технологических принципов промышленного конструирования* программных средств (ПС).

Организации разрабатывающие международные стандарты в области программной инженерии:

- **ISO** – International Organization for Standardization – Международная организация по стандартизации. Наиболее представительная и влиятельная организация, разрабатывающая стандарты почти во всех областях деятельности, в том числе и в IT.
- **ACM** – Association for Computing Machinery–Ассоциация по вычислительной технике. Всемирная научная и образовательная организация в области вычислительной техники. Известна также и разработкой образовательных стандартов
- **SEI** – Software Engineering Institute – Институт Программной Инженерии. Исследования в области программной инженерии с упором на разработку методов оценки и повышения качества ПО. Стандарты по качеству ПО и зрелости организаций, разрабатывающих ПО.
- **PMI** – Project Management Institute – Международный Институт Проектного Менеджмента (Управления Проектами). Некоммерческая организация, целью которой является продвижение, пропаганда, развитие проектного менеджмента в разных странах. PMI разрабатывает стандарты проектного менеджмента, занимается повышением квалификации специалистов.
- **IEEE** – Институт инженеров по электронике. Поддержка научных и практических разработок в области электроники и вычислительной техники. Большие вложения в разработку стандартов в этой области.

Наиболее известные стандарты программной инженерии

- **ISO/IEC 12207** – Information Technology-Software Life Cycle Processes - Процессы жизненного цикла программных средств. Стандарт содержит определения основных понятий программной инженерии (в частности программного продукта и жизненного цикла программного продукта), структуры жизненного цикла как совокупности процессов, детальное описание процессов жизненного цикла.
- **SEICMM –** Capability Maturity Model (for Software) - модель зрелости процессов разработки программного обеспечения. Стандарт отвечает на вопрос: «Какими признаками должна обладать профессиональная организация по разработке ПО?». Профессионализм организации определяется через зрелость процесса, применяемого этой организацией. Выделяются пять уровней зрелости процесса.

Наиболее известные стандарты программной инженерии

- **ISO/IEC 15504** – Software Process Assessment – Оценка и аттестация зрелости процессов создания и сопровождения ПО. Является развитием и уточнением ISO 12207 и SEICMM. Содержит расширенное по отношению ISO 12207 количество процессов жизненного цикла и 6 уровней зрелости процессов. Дается подробное описание схемы аттестации процессов, на основе результатов которой может быть выполнена оценка зрелости процессов и даны рекомендации по их усовершенствованию.
- PMBOK – Project Management Body of Knowledge – Свод знаний по управлению проектами. Содержит описания состава знаний по 9 разделам (областям знаний) управления проектами

Наиболее известные стандарты программной инженерии

- **SWEBOK** – Software Engineering Body of Knowledge – Свод знаний по программной инженерии – содержит описание состава знаний по 10 разделам (областям знаний) программной инженерии.

- **ACM/IEEE CC 2001** – Computing Curricula 2001 – Академический образовательный стандарт в области компьютерных наук. Выделены 4 основных раздела компьютерных наук:
  - Computer science,
  - Computer engineering,
  - Software engineering,
  - Information systems.

по каждому из которых описаны области знаний соответствующего раздела, состав и планы рекомендуемых курсов

SWEBOK

Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), IEEE 2004 Version- Руководство к Своду Знаний по Программной Инженерии

Назначение SWEBOK – объединение знаний по инженерии ПО.

В этом ядре были систематизированы разнородные знания в области ***программирования, планирования и управления***.

Для того чтобы задать границы программной инженерии как сферы профессиональной деятельности,

SWEBOK вводит десять *областей знаний* (Knowledge Area, KA) программной инженерии.

SofWare Engineering (SWE – программная инженерия, или ранее – технология программирования)

Программная инженерия является развивающейся дисциплиной. Она не касается вопросов конкретизации применения тех или иных языков программирования.

Руководство к своду знаний SWEBOK включает базовое определение и описание областей знаний и является необходимым для понимания вопросов разработки ПО.

Одной из важнейших целей SWEBOK является именно определение тех аспектов деятельности, которые составляют суть профессии инженера-программиста.

10 областей знаний (Knowledge Area)

которые соответствуют процессам проектирования ПО и методам их поддержки, а именно:

1. Software requirements –требования к ПО.
2. Software design – проектирование ПО.
3. Software construction – конструирование ПО.
4. Software testing - тестирование ПО.
5. Software maintenance – сопровождение ПО.
6. Software configuration management –управление конфигурацией.
7. Software engineering management – управление в программной инженерии.
8. Software engineering process – процессы программной инженерии.
9. Software engineering tools and methods – инструменты и методы программной инженерии.
10. Software quality – качество ПО.

SWEBOK также включает обзор смежных дисциплин:

связь с которыми представлена как фундаментальная, важная и обоснованная для программной инженерии:

1. Computer engineering – разработка компьютеров.
2. Computer science – информатика.
3. Management – общий менеджмент.
4. Mathematics – математика.
5. Project management – управление проектами.
6. Quality management – управление качеством.
7. Systems engineering – системное проектирование.


Жизненный цикл разработки
Управление процессом создания и сопровождения ПО
Пятиугольник программной инженерии
Язык моделирования
Планирование проекта
Инструментальные средства программной инженерии

Технология программирования

Термину Программная инженерия в СССР соответствовал термин ***Технология программирования*** *(технология разработки программного обеспечения)*

Совокупность методов, средств и инструментов для проведения процесса программирования задач предметной области с целью получения программного продукта с заданными свойствами.

Технология конструирования программного обеспечения (ТКПО)

— система инженерных принципов для создания экономичного ПО, которое надежно и эффективно работает в реальных компьютерах

Процесс конструирования программного обеспечения состоит из последовательности шагов, использующих

методы, средства и процедуры*.*

Методы обеспечивают:

- планирование и оценка проекта;
- анализ системных и программных требований;
- проектирование алгоритмов, структур данных и программных структур;
- кодирование;
- тестирование;
- сопровождение.

Процедуры соединяют методы и средства в непрерывную технологическую цепь разработки.

Процедуры определяют:

- порядок применения методов и средств;
- формирование отчетов в соответствии с требованиями;
- контроль качества и координирование изменений;
- формирование «вех» (промежуточных этапов) для оценки прогресса.

Средства обеспечивают автоматизированную или автоматическую реализацию методов с помощью ***CASE - систем***.

Главная идея software engineering

фундаментальная идея программной инженерии: **«проектирование ПО ИС является формальным процессом, который можно изучать и совершенствовать»**

Освоение и правильное использование методов и средств создания ПО позволят ***повысить качество ИС, обеспечить управляемость процесса проектирования ИС и увеличить срок ее жизни.***



Появление программно-технологических средств специального класса – CASE-средств, реализующих CASE-технологию создания и сопровождения ИС.

Термин CASE

CASE (Computer Aided Software/System Engineering)

набор инструментов и методов программной инженерии для проектирования программного обеспечения, который помогает обеспечить высокое качество программ, отсутствие ошибок и простоту в обслуживании программных продуктов.

Также под CASE понимают ***совокупность методов и средств проектирования информационных систем с использованием CASE-инструментов.***

Средства автоматизации разработки программ (CASE-средства) — инструменты автоматизации процессов проектирования и разработки программного обеспечения ***для системного аналитика, разработчика ПО.***

CASE (Computer Aided Software/System Engineering)

CASE-технология *— совокупность методологий разработки и сопровождения программных средств и сложных систем, поддерживаемая комплексом взаимосвязанных средств автоматизации, визуального анализа и проектирования.*

CASE-средства *— любые программные средства, автоматизирующие ту или иную совокупность процессов жизненного цикла ПО, а именно: анализ и формулировку требований, проектирование баз данных и приложений, генерацию кода, тестирование, обеспечение качества, управление конфигурацией и проектом.*

CASE-систему *можно определить как набор CASE-средств, имеющих определенное функциональное предназначение и выполненных в рамках единого программного продукта.*

Предпосылки появления средств автоматизации:

Ручная разработка обычно порождала следующие проблемы:

- *неадекватная спецификация требований;*
- *неспособность обнаруживать ошибки в проектных решениях;*
- *низкое качество документации, снижающее эксплуатационные качества;*
- *затяжной цикл и неудовлетворительные результаты тестирования.*

CASE:

CASE-инструменты

(CASE-средства)

– инструментарий для системных аналитиков, разработчиков и программистов, заменяющий им бумагу и карандаш на компьютер для автоматизации процесса проектирования и разработки ПО.

CASE-технологии

совокупность методологий анализа, проектирования, разработки и сопровождения сложных систем ПО, поддержанная комплексом взаимоувязанных средств автоматизации.

CASE-индустрия объединила сотни фирм и компаний различной ориентации

Понятие CASE-технология

CASE-технология представляет собой совокупность методологий анализа, проектирования, разработки и сопровождения сложных систем и поддерживается комплексом взаимоувязанных средств автоматизации. CASE-технология - это инструментарий для системных аналитиков, разработчиков и программистов, заменяющий бумагу и карандаш компьютером, автоматизируя процесс проектирования и разработки ПО.

CASE-технологии =
методология разработки ПО + CASE-средства

Свойства «хорошей программы»

Программа прежде всего должна удовлетворять требованиям заказчика – это **функциональные требования.**

Есть также **нефункциональные требования**:

- Сопровождаемость
- Надежность (отказоустойчивость, безопасность, защищенность)
- Эффективность
- Удобство использования

Основные показатели качественного ПО

Показатель	Описание
Удобство сопровождения	ПО должно быть таким, чтобы существовала возможность его усовершенствования в ответ на измененные требования заказчика или пользователя. Это определяющий показатель, поскольку любое ПО неминуемо подвергается модернизации вследствие изменений, происходящих в реальном мире
Надежность	Определяется рядом характеристик, таких как безотказность, защищенность и безопасность. Надежность ПО означает, что возможные сбои в работе системы не приведут к физическому или экономическому ущербу
Эффективность	Работа ПО не должна приводить к расточительному расходованию таких системных ресурсов, как память или время занятости процессора. Поэтому эффективность ПО описывается следующими характеристиками: скорость выполнения, используемое процессорное время, объем требуемой памяти и т.п.
Удобство в использовании	ПО должно быть удобным в эксплуатации и не требовать чрезмерного напряжения усилий пользователя того уровня, на которого оно рассчитано. Это означает, что программная система должна обладать соответствующим пользовательским интерфейсом и необходимой документацией

Стратегии конструирования ПО

Существуют 3 стратегии конструирования ПО:

- ***однократный проход* (водопадная стратегия)** — линейная последовательность этапов конструирования;
- ***инкрементная стратегия.*** В начале процесса определяются все пользовательские и системные требования, оставшаяся часть конструирования выполняется в виде последовательности версий. Первая версия реализует часть запланированных возможностей, следующая версия реализует дополнительные возможности и т. д., пока не будет получена полная система;
- ***эволюционная стратегия***. Система также строится в виде последовательности версий, но в начале процесса определены не все требования. Требования уточняются в результате разработки версий.

Характеристики стратегий конструирования ПО в соответствии с требованиями стандарта **IEEE/EIA12207.2** приведены в таб. ниже